কাজ C02: switch এবং লুপ

বাড়ির কাজ — 1IOT, SST-ICT-01 — যৌগিক মান নির্ধারণ, increment, switch, for, while এবং do while (পাঠ 12)

কাজে উল্লেখিত তারিখের মধ্যে Classroom-এ জমা দিতে হবে

1 কাজটি

এই কাজ পুরোটাই **পাঠ 12** নিয়ে: **যৌগিক মান নির্ধারণ** (**assegnazione composta**: `+=`, `-=`, `*=`, `/=`), **increment** `x++`, `break` ও `default` সহ **switch**, আর তিনটি লুপ: **for**, **while** এবং **do while**। এবার কোনো আকৃতি নেই: প্রোগ্রামগুলো **সংখ্যা** নিয়ে কাজ করে।

মোট **6টি অনুশীলন**, সহজ থেকে কঠিন, সাথে একটি **ঐচ্ছিক চ্যালেঞ্জ**। প্রতিটি অনুশীলন **onlinegdb**-তে লেখার একটি **প্রোগ্রাম**।

কীভাবে জমা দেবে

1. onlinegdb-তে প্রোগ্রাম লেখো এবং উদাহরণগুলো দিয়ে **পরীক্ষা করো**।
2. প্রোগ্রামের **প্রথম দুই লাইনে** দুটি **মন্তব্য** লেখো: তোমার **নাম ও পদবি** এবং **অনুশীলনের নম্বর**। এভাবেই প্রোগ্রাম চেনা যায়: **এই মন্তব্য ছাড়া** কাজের **মূল্যায়ন করা যাবে না**। **Nome Cognome** আর **Esercizio** শব্দ দুটি ইতালীয়তেই রাখো।

```c
// Nome Cognome
// Esercizio 3
#include <stdio.h>
```

3. onlinegdb-র **Download** বোতাম দিয়ে প্রোগ্রাম নামাও। ফাইলের নাম হবে `main.c`: **এটাই ঠিক**, নাম বদলানোর দরকার নেই।
4. **Classroom**-এ, C02 কাজে আপলোড করো। **প্রতিটি অনুশীলনের জন্য একটি ফাইল**। সব ফাইল আপলোড হলে **Consegna** (জমা দাও) চাপো।

সতর্কতা

প্রোগ্রামগুলো **কম্পিউটারে পরীক্ষা করা হয়** পরীক্ষার সংখ্যা দিয়ে, **ভুল** সংখ্যা দিয়েও (যেমন 0 বা -3), দেখার জন্য প্রোগ্রাম **আবার প্রশ্ন করে** কিনা। তাই:

- ব্যবহারকারীর জন্য প্রশ্ন (`"Quale tabellina? "`) **যেভাবে খুশি** লিখতে পারো, তবে শেষে **কোলন** `:` থাকতে হবে;
- **ফলাফল** উদাহরণের মতো লেখো: সংখ্যাগুলো **একটি ফাঁক দিয়ে আলাদা**, কমা ছাড়া, আর শেষের লেখায় সংখ্যার আগে **কোলন** (`Ripetizioni: 8`);
- সংখ্যার লাইনে অন্য কোনো লেখা **লিখো না**।

টীকা

কোড লেখার আগে ক্লাসের মতো ভাবো: **আগে থেকেই জানি** কতবার পুনরাবৃত্তি করতে হবে? তাহলে `for`। **কী ঘটে তার ওপর নির্ভর করে** (ব্যবহারকারী কী লেখে, একটি সংখ্যা কত বড় হয়)? তাহলে `while`। প্রশ্ন **অন্তত একবার** করতে হবে এবং উত্তর ভুল হলে আবার করতে হবে? তাহলে `do while`। আর মনে রেখো: লুপে লেখা হয় **চালিয়ে যাওয়ার** শর্ত, থামার নয়।

2 অনুশীলন 1: নামতা

অনুশীলন 1

আবার পড়ো: A12 §7.1 (for), A12 §7.2 (শুরু ও ধাপ), A12 §7.5 (সংখ্যা যাচাইয়ে do while)।

একটি প্রোগ্রাম লেখো যা **1 থেকে 10** একটি সংখ্যা `n` চায় (ভুল হলে প্রশ্ন আবার হবে) এবং **এক লাইনে** তার **নামতা** (**tabellina**) ছাপায়: `n` থেকে 10 গুণ `n` পর্যন্ত।

ইঙ্গিত: ক্লাসে 2-এর নামতা এসেছিল `s += 2` দিয়ে। এখানে ধাপ 2 নয়, `n`। `s` কোথা থেকে শুরু হবে? কতক্ষণ চলবে?

```
Quale tabellina? (da 1 a 10): 11
Quale tabellina? (da 1 a 10): 5
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
```

প্রোগ্রামের শুরুতে: `// Nome Cognome` **এবং** `// Esercizio 1`

3 অনুশীলন 2: কতবার পুনরাবৃত্তি হয়?

অনুশীলন 2

আবার পড়ো: A12 §7.2 (7 থেকে 30, 3 করে লুপ), A12 §4 (x++), A12 §8 (রূপগুলোর ছক)।

ক্লাসে আমরা নিজেদের জিজ্ঞেস করেছিলাম `for (s = 7; s < 30; s += 3)` লুপ কতবার ঘোরে। এবার কম্পিউটার করবে। একটি প্রোগ্রাম লেখো যা **শুরু** (**partenza**), **শেষ** (**arrivo**) আর **ধাপ** (**passo**) চায় (ধাপ **0-এর বড়** হতে হবে: না হলে প্রশ্ন আবার হবে)। তারপর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত (শেষ **বাদে**) একটি `for` দিয়ে এক লাইনে `s`-এর **সব মান** ছাপায় এবং নিচে লুপের **পুনরাবৃত্তির সংখ্যা**।

ইঙ্গিত: গোনার জন্য `giri` ভেরিয়েবল ব্যবহার করো, যা লুপের **আগে** 0 থেকে শুরু হয় আর লুপের ভেতরে `giri++` করে। ধাপ 0 হতে পারে না কেন? `s`-এর কী হতো ভেবে দেখো।

```
Partenza: 7
Arrivo: 30
Passo (maggiore di 0): 3
7 10 13 16 19 22 25 28
Ripetizioni: 8
```

যাচাই করতে: **শুরু** শেষের **চেয়ে বড়** দিয়েও দেখো (যেমন 20 আর 10): লুপ শুরুই হয় না, পুনরাবৃত্তি 0।

প্রোগ্রামের শুরুতে: `// Nome Cognome` **এবং** `// Esercizio 2`

4 অনুশীলন 3: মাসের দিন

অনুশীলন 3

আবার পড়ো: A12 §6.2 (switch-এর গঠন), A12 §6.4 (break এবং একাধিক পছন্দ একসাথে করা)।

একটি প্রোগ্রাম লেখো যা **মাসের নম্বর** চায়, **1 থেকে 12** (যাচাইসহ), এবং ছাপায় মাসটিতে **কত দিন**। এপ্রিল (4), জুন (6), সেপ্টেম্বর (9) ও নভেম্বরে (11) **30**; ফেব্রুয়ারিতে (2) **28** (অধিবর্ষ আপাতত দরকার নেই); বাকি সব **31**।

ইঙ্গিত: একটি **switch** ব্যবহার করো। 12টি `case` লাগে না: 30 দিনের মাসগুলো **একটির নিচে একটি** রাখা যায়, পাঠের `case 1: case 2:` এর মতো, আর 31 দিনের মাসগুলো সব `default`-এ যেতে পারে। `break` খেয়াল করো: একটি না থাকলে প্রোগ্রাম পরের ক্ষেত্রে **নেমে যায়**।

```
Numero del mese (da 1 a 12): 13
Numero del mese (da 1 a 12): 4
Giorni: 30
```

যাচাই করতে: তিন ধরনের মাসই দেখো: 4, 2 আর 7। 11 দিলে **দুটি লাইন** এলে একটি `break` নেই।

প্রোগ্রামের শুরুতে: `// Nome Cognome` **এবং** `// Esercizio 3`

5 অনুশীলন 4: দ্বিগুণ করা

অনুশীলন 4

আবার পড়ো: A12 §3 (*=), A12 §7.3 (while), A12 §7.4 (for না while?)।

একটি প্রোগ্রাম লেখো যা **1** **থেকে** **100** একটি সংখ্যা চায় (যাচাইসহ)। তারপর, **যতক্ষণ** **সংখ্যাটি** **1000** **না** **পেরোয়**: সেটি ছাপায় এবং **দ্বিগুণ** **করে**। শেষে ছাপায় **1000** **পেরোনো** **প্রথম** **সংখ্যা** আর **কতবার** **দ্বিগুণ** করেছে।

ইঙ্গিত: কতবার দ্বিগুণ হবে? এটি শুরুর সংখ্যার ওপর নির্ভর করে: **আগে** জানা যায় না, তাই এটি **while**-এর কাজ। দ্বিগুণ করতে সংক্ষিপ্ত রূপ `x *= 2` ব্যবহার করো। লুপের ভেতরে দ্বিগুণ না করলে সংখ্যা কখনো বদলায় না এবং লুপ **আর** **শেষ** **হয়** **না**।

```
Numero di partenza (da 1 a 100): 3
3 6 12 24 48 96 192 384 768
Primo numero oltre 1000: 1536
Raddoppi: 9
```

প্রোগ্রামের শুরুতে: `// Nome Cognome` **এবং** `// Esercizio 4`

6 অনুশীলন 5: সপ্তাহের খরচ

অনুশীলন 5

আবার পড়ো: A12 §3 (+=), A12 §4 (x++), A12 §7.5 (do while), A08 (if)।

একটি প্রোগ্রাম লেখো যা একের পর এক সপ্তাহের **খরচ** (**spese**) চায়, ইউরোতে (পূর্ণসংখ্যা)। ব্যবহারকারী `0` লিখলে প্রশ্ন শেষ। **ঋণাত্মক** খরচের মানে নেই: প্রোগ্রাম `Valore non valido` (অবৈধ মান) লেখে এবং **সেটি গোনে না**। শেষে ছাপায়:

- **মোট খরচ** আর **খরচের সংখ্যা**;
- **গড় খরচ** (মোট ভাগ খরচের সংখ্যা, পূর্ণসংখ্যার ভাগ)। কিন্তু **কোনো খরচ না থাকলে** 0 দিয়ে ভাগ করা যায় না: তখন লেখে `Nessuna spesa, nessuna media`।

ইঙ্গিত: দুটি ভেরিয়েবল, যা লুপের **আগে** 0 থেকে শুরু: `totale`, যা `totale += spesa` দিয়ে বাড়ে, আর `spese`, যা `spese++` দিয়ে বাড়ে। ব্যবহারকারী কয়টি খরচ দেবে? জানা নেই: খরচ 0 না হওয়া **পর্যন্ত** লুপ চলে।

```
Spesa in euro (0 per finire): 10
Spesa in euro (0 per finire): 5
Spesa in euro (0 per finire): -3
Valore non valido
Spesa in euro (0 per finire): 20
Spesa in euro (0 per finire): 2
Spesa in euro (0 per finire): 0
Totale speso: 37
Numero di spese: 4
Spesa media: 9
```

যাচাই করতে: সঙ্গে সঙ্গে `0` লিখেও দেখো: মোট 0, খরচের সংখ্যা 0 আর `Nessuna spesa, nessuna media` লেখা।

প্রোগ্রামের শুরুতে: `// Nome Cognome` **এবং** `// Esercizio 5`

7 অনুশীলন 6: পানীয়ের মেশিন

অনুশীলন 6

আবার পড়ো: A12 §6.3 (switch দিয়ে মেনু), A12 §6.4 (break), A12 §3 (-=), A12 §7.5 (do while)।

মেশিনে **10 ইউরো ক্রেডিট** আছে। একটি **মেনুসহ** প্রোগ্রাম লেখো, যা ব্যবহারকারী `0` না বাছা পর্যন্ত আবার আসে (**acqua** = পানি, **caffe** = কফি, **succo** = জুস, **esci** = বের হও):

```
1=acqua 1 euro 2=caffe 2 euro 3=succo 3 euro 0=esci
```

- `1`, `2` বা `3` দিলে: ক্রেডিট **যথেষ্ট** হলে দাম কেটে নেয় এবং বাকি ক্রেডিটসহ `Credito:` ছাপায়; **যথেষ্ট না হলে** `Credito insufficiente` ছাপায় এবং কিছু কাটে না;
- মেনুতে নেই এমন সংখ্যায় `Scelta non valida` ছাপায়;
- `0` বাছলে পানীয়ের সংখ্যাসহ `Bevande comprate:` আর ক্রেডিটসহ `Credito rimasto:` ছাপায়।

ইঙ্গিত: একটি **do while**-এর ভেতরে একটি **switch**, পাঠ 12-এর মেনুর মতো। ক্রেডিট লুপের **আগে** 10 থেকে শুরু হয় এবং `credito -= prezzo` দিয়ে কমে। একটি সুবিধাজনক উপায়: switch-এ শুধু বাছা পানীয়ের **দাম** ঠিক করো, তারপর switch-এর পরে একটি `if` দেখে ক্রেডিট যথেষ্ট কিনা। `case 0` মনে রেখো: এটি ভুল পছন্দ নয়, `Scelta non valida` ছাপাবে না।

```
1=acqua 1 euro 2=caffe 2 euro 3=succo 3 euro 0=esci: 3
Credito: 7
1=acqua 1 euro 2=caffe 2 euro 3=succo 3 euro 0=esci: 5
Scelta non valida
1=acqua 1 euro 2=caffe 2 euro 3=succo 3 euro 0=esci: 3
Credito: 4
1=acqua 1 euro 2=caffe 2 euro 3=succo 3 euro 0=esci: 3
Credito: 1
1=acqua 1 euro 2=caffe 2 euro 3=succo 3 euro 0=esci: 2
Credito insufficiente
1=acqua 1 euro 2=caffe 2 euro 3=succo 3 euro 0=esci: 0
Bevande comprate: 3
Credito rimasto: 1
```

প্রোগ্রামের শুরুতে: `// Nome Cognome` **এবং** `// Esercizio 6`

8 ঐচ্ছিক চ্যালেঞ্জ: অঙ্ক গোনা

⌨ চ্যালেঞ্জ

📖 **আবার পড়ো:** A05 (পূর্ণসংখ্যার ভাগ ও মডুলো `%`), A12 §3 (`/=` ও `+=`), A12 §7.3 (while)।

0-এর বড় একটি সংখ্যা চাও (যাচাইসহ) এবং ছাপাও তাতে **কয়টি অঙ্ক** আছে আর অঙ্কগুলোর **যোগফল**।

সূত্র: `2026 % 10` দেয় **শেষ অঙ্ক**, 6। `2026 / 10` (পূর্ণসংখ্যার ভাগ) দেয় 202: শেষ অঙ্কটি **হারিয়ে গেছে**। তাই, যতক্ষণ সংখ্যাটি 0-এর বড়: যোগফলে শেষ অঙ্ক যোগ করো, `n /= 10` দিয়ে শেষ অঙ্ক সরাও, একটি অঙ্ক বেশি গোনো।

```
Inserisci un numero maggiore di 0: 2026
Cifre: 4
Somma delle cifre: 10
```

📄 **প্রোগ্রামের শুরুতে:** `// Nome Cognome` **এবং** `// Esercizio sfida`

9 শব্দকোষ: ক্লাসে ব্যবহৃত ইতালীয় শব্দ

- **Quale tabellina?**: কোন নামতা?
- **Partenza / Arrivo / Passo**: শুরু / শেষ / ধাপ
- **Ripetizioni**: পুনরাবৃত্তি
- **Numero del mese / Giorni**: মাসের নম্বর / দিন
- **Numero di partenza**: শুরুর সংখ্যা
- **Primo numero oltre 1000**: 1000 পেরোনো প্রথম সংখ্যা
- **Raddoppi**: দ্বিগুণ করার সংখ্যা
- **Spesa, Totale speso, Spesa media**: খরচ, মোট খরচ, গড় খরচ
- **Nessuna spesa, nessuna media**: কোনো খরচ নেই, গড় নেই
- **Credito insufficiente**: ক্রেডিট যথেষ্ট নয়
- **Bevande comprate / Credito rimasto**: কেনা পানীয় / বাকি ক্রেডিট
- **Cifre / Somma delle cifre**: অঙ্ক / অঙ্কের যোগফল